



ESPECIALIZAÇÃO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS I4.0



C.F.Q

Confiabilidad e Ferramentas Quantitativas

21/03/2026

ESTUDO DE CASO

Máquina Crítica: Trator Terminal Rucker TT-40
Nome do Aluno: Diego Parreira Martins

1 – CITE 01 MÁQUINA OU EQUIPAMENTO CRÍTICOS DA SUA EMPRESA:

O ativo de maior criticidade para o processo operacional é o **Terminal Tractor Rucker TT-40**, responsável pela movimentação logística interna e diretamente associado à produtividade da operação.

2 - QUAL A NACIONALIDADE DA MÁQUINA OU EQUIPAMENTO?

Equipamento de fabricação nacional (Brasil), produzido no ano de 2020.

3 - A MANUTENÇÃO É FOCADA EM PREVENTIVA OU CORRETIVA?

A estratégia de manutenção adotada é predominantemente preventiva, com foco na redução de falhas e aumento da disponibilidade operacional do ativo

4 – QUAL A CLASSIFICAÇÃO A, B e C (SE HOUVER)?

Atualmente não há classificação.

5 – COMO VOCÊ CLASSIFICA A DISPONIBILIDADE DA MÁQUINA CITADA?

A meta de disponibilidade física estabelecida para o ativo é de 95%, sendo que a média realizada nos últimos seis meses foi de **92,55%**, indicando oportunidade de melhoria no desempenho operacional.

6 – COMO VOCÊ CLASSIFICA OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO A MÁQUINA CITADA?

Os custos de manutenção são considerados elevados, principalmente devido à dependência de peças de reposição de fornecimento exclusivo do fabricante.

7 – QUAL A DISPONIBILIDADE DA MÁQUINA CITADA?

92,55% (média dos últimos 6 meses)

8 – QUAL O MTTR GLOBAL DESTA MÁQUINA?

O MTTR médio registrado nos últimos seis meses foi de **12,5 horas**, refletindo o tempo médio necessário para restauração do equipamento após falha.

9 – QUAL O MTBF GLOBAL DESTA MÁQUINA?

O MTBF médio observado foi de **155 horas**, indicando a frequência com que ocorrem falhas no ativo ao longo do tempo.

10 – QUAL A METODOLOGIA UTILIZADA PARA ANÁLISE DE FALHAS NA EMPRESA?

A análise de falhas é conduzida por meio da metodologia **RCA (Root Cause Analysis)**, com foco na identificação das causas fundamentais e prevenção de recorrência.

11– PROPONHA MELHORIAS PARA OS PIORES INDICADORES DESTA MÁQUINA?

Em resumo penso que quatro ações podem auxiliar na melhoria dos indicadores de manutenção dessa máquina:

- 1- Padronizar os procedimentos de manutenção
- 2- Elevar o nível de conhecimento técnico da equipe de manutenção através de treinamentos
- 3- Realizar estudo de peças de reposição por criticidade, definido curva ABC e ajustando o estoque de acordo com a necessidade.
- 4- Realizar estudo de avaliação se as ferramentas necessárias para realizar manutenção de qualidade estão disponíveis e em caso de necessidade ajustar

Aplicação de método estatístico pela distribuição de Poisson

FÓRMULA:

$$P(t) = e^{-m} \cdot m^x / x!$$

onde x é o nº de ocorrências num espaço amostral em m eventos; m é o número médio de ocorrências e será:

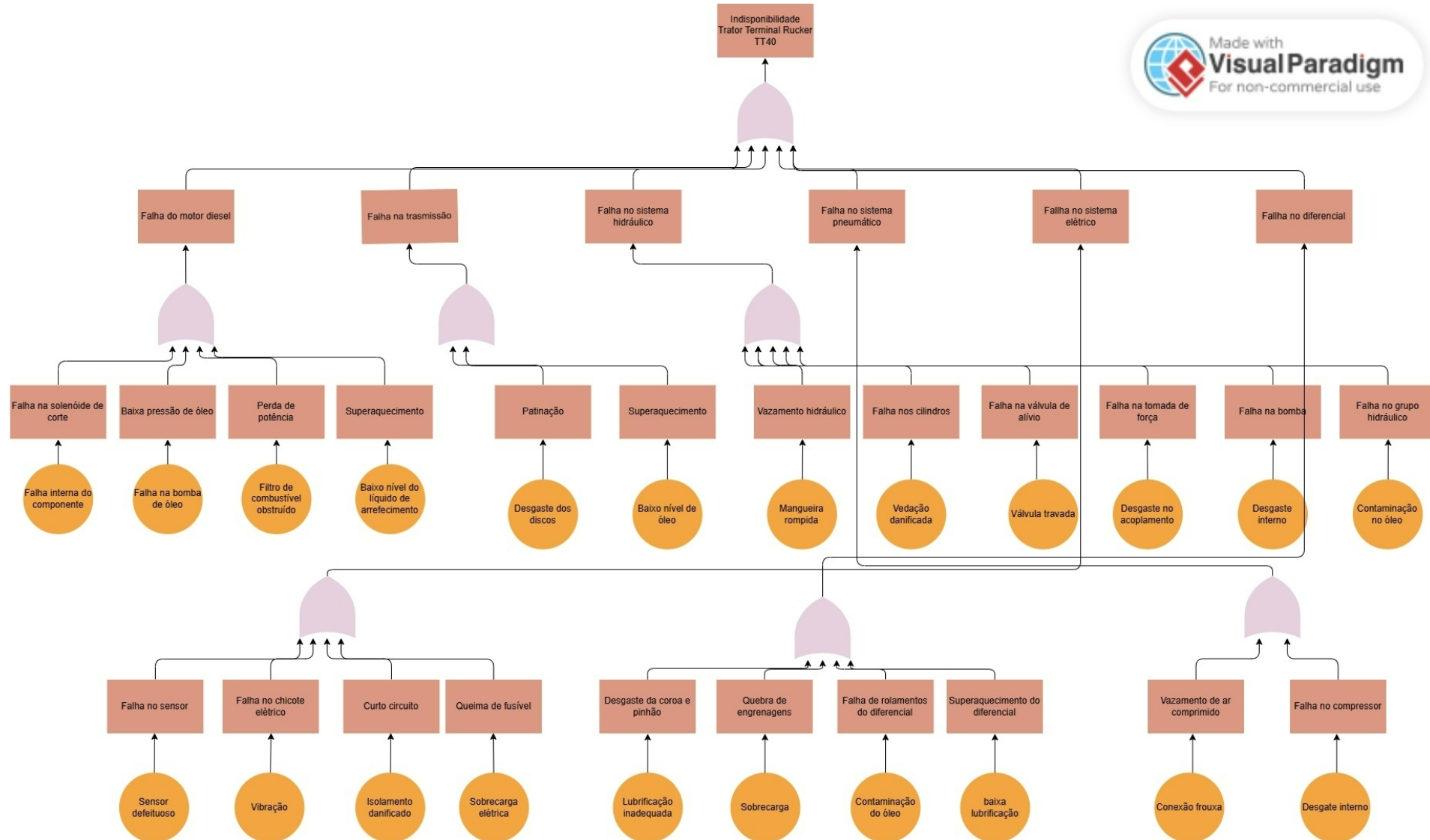
$$m = \lambda \cdot t$$

Considerando que o MTBF da máquina crítica é de 155 horas é possível mensurar as probabilidades de ocorrência de falha em alguns períodos pré-determinados:

Período Analisado	Probabilidade para $P(\geq 1)$	Probabilidade para $P(\geq 2)$	Probabilidade para $P(\geq 3)$
1 Mês	99,04%	94,59%	84,26%
1 Trimestre	99,9999%	99,999%	99,99%
1 Semestre	100%	100%	100%
1 Ano	100%	100%	100%

Observa-se que, para períodos superiores a um trimestre, a ocorrência de falhas torna-se praticamente certa, caracterizando o equipamento como um ativo com alta taxa de falhas e forte dependência de estratégias eficazes de manutenção.

Árvore de Falhas - FTA



FMEA – Trator Terminal

	ANALISE DOS MODOS DE FALHAS, EFEITOS E CRITICIDADE				G r a v i d a d e	F e t e q u i p a m e n t o	D e t e c ç ã o	RISCO G x F x D	EVOLUÇÃO		
	Departamento : MANUTENÇÃO								AÇÃO	RESP	PRAZO
	Data : 04/03/2026										
	Sistema / Equipamento : TERMINAL TRACTOR RUCKER TT40										
Participantes : DIEGO PARREIRA MARTINS											
FUNÇÃO (Sub-conjunto)	MODO DE FALHA	EFEITO DA FALHA	CAUSA DA FALHA	DETECÇÃO (Ação PMP)							
Motor Diesel	Superaquecimento	Parada do equipamento	Baixo nível do líquido de arrefecimento	Inspeção do sistema de arrefecimento	8	3	3	72	Verificar o nível de líquido de arrefecimento do sistema antes do início de cada turno	Operador	Diário
Motor Diesel	Baixa pressão de óleo	Danos internos ao motor	Falha na bomba de óleo	Monitoramento da pressão de óleo	8	3	3	72	Monitorar a luz indicativa de pressão de óleo no painel de controle	Operador	Diário
Motor Diesel	Perda de potência	Redução na capacidade de tração	Filtro de combustível obstruído	Substituição periódica do filtro	4	5	2	40	Substituir o filtro diesel na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Motor Diesel	Falha na solenóide de corte de combustível	Equipamento não desliga	Falha interna do componente	Teste funcional	5	4	1	20	Realizar teste de funcionalidade na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Transmissão	Patinação	Perda de tração	Desgaste dos discos	Análise de óleo da transmissão	6	2	4	48	Retirar amostra de óleo para preditiva conforme plano	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Transmissão	Superaquecimento	Parada da transmissão	Baixo nível de óleo	Verificação periódica do nível de óleo	6	2	3	36	Monitorar a luz indicativa de pressão de óleo no painel de controle	Operador	Diário
Sistema hidráulico	Vazamento hidráulico	Não eleva a carreta	Mangueira rompida	Inspeção periódica das mangueiras	5	6	1	30	Verificar possíveis vazamentos de óleo antes do início de cada turno	Operador	Diário
Sistema hidráulico	Falha no cilindros	5º roda não sobe	Vedação danificada	Inspeção das vedações dos cilindros	6	4	2	48	Inspecionar vedação dos cilindros de acordo com plano de inspeção	Inspetor de Manutenção	Semanal
Sistema hidráulico	Falha na bomba hidráulica	Perda de pressão no sistema hidráulico	Desgaste interno	Monitoramento da pressão hidráulica	6	3	3	54	Monitorar a luz indicativa de pressão de óleo no painel de controle	Operador	Diário
Sistema hidráulico	Falha no grupo hidráulico	Sistema hidráulico inoperante	Contaminação no óleo hidráulico	Análise de óleo hidráulico	8	3	5	120	Retirar amostra de óleo para preditiva conforme plano	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema hidráulico	Falha na válvula de alívio de pressão	Pressão incorreta do sistema	Válvula travada	Monitoramento da pressão hidráulica	7	4	5	140	Realizar teste de funcionalidade na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema hidráulico	Falha na tomada de força	Bomba hidráulica na é acionada	Desgaste no acoplamento	Inspeção periódica	7	4	4	112	Inspecionar vedação dos cilindros de acordo com plano de inspeção	Inspetor de Manutenção	Semanal
Sistema elétrico	Falha no chicote elétrico	Sistema não responde aos comandos	Vibração	Inspeção elétrica preventiva	5	5	6	150	Realizar inspeção do componente na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema elétrico	Curto circuito no chicote elétrico	Parada do equipamento	Isolamento danificado / unidade	Inspeção elétrica preventiva	4	5	6	120	Realizar inspeção do componente na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema elétrico	Queima de fusível	Sistema não responde aos comandos	Sobrecarga elétrica	Inspeção elétrica preventiva	4	6	3	72	Realizar inspeção do componente na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema elétrico	Falha de sensor	Sistema não responde aos comandos	Sensor defeituoso ou mau contato	Diagnóstico eletrônico / scanner	4	5	6	120	Realizar teste de funcionalidade na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema pneumático de travamento da quinta roda	Vazamento de ar comprimido	Perda de funcionalidade do sistema	Conexão frouxa / corte na mangueira	Inspeção periódica e reaperto	3	6	2	36	Realizar inspeção e reaperto de conexão na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Sistema pneumático de travamento da quinta roda	Falha no compressor	Sistema pneumático inoperante	Desgaste interno	Inspeção periódica e teste de funcionalidade	5	4	2	40	Realizar inspeção do componente na preventiva de 250h	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Diferencial	Desgaste da coroa e pinhão	Ruído e perda de eficiência na transmissão	Lubrificação inadequada	Inspeção periódica e teste de funcionalidade	8	3	6	144	Retirar amostra de óleo para preditiva conforme plano	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Diferencial	Quebra de engrenagens	Perda total de tração	Sobrecarga ou fadiga do material	Monitoramento de vibração	8	3	6	144	Realizar monitoramento da vibração através do sistema de telemetria	Controlador de manutenção	Diário
Diferencial	Falha de rolamentos do diferencial	Aquecimento e ruído	Desgaste ou contaminação do óleo	Análise de óleo e inspeção térmica	8	3	5	120	Retirar amostra de óleo para preditiva conforme plano	Supervisor de manutenção	a cada 250h
Diferencial	Superaquecimento do diferencial	Degradação do óleo e desgaste interno	Sobrecarga ou baixa lubrificação	Monitoramento de temperatura	8	3	4	96	Monitorar a luz indicativa de pressão de óleo no painel de controle	Operador	Diário

REVISADO EM / / NOME REVISOR (ES)



Muito obrigado!